TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CỤM DI CHUYỂN CỦA MÁY KHOAN TỰ HÀNH HAI CẦN KHOAN SỬ DỤNG CHO CÁC MỎ THAN HẦM LÒ THUỘC TKV

TS. Lê Thanh Bình và cộng sự

Tóm tắt: Trên cơ sở các nghiên cứu tổng quan về hiện trạng công tác khoan – nổ mìn gương lò trong các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), bài báo này tập trung trình bày các yêu cầu kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cơ sở tính toán cụm di chuyển của máy khoan tự hành phục vụ công tác khoan lỗ mìn gương lò. Nội dung bài báo làm rõ các tiêu chí kỹ thuật chủ yếu đối với máy khoan tự hành trong điều kiện mỏ than hầm lò, phân tích cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị, đồng thời trình bày phương pháp xác định các thông số cơ bản của cụm di chuyển nhằm bảo đảm khả năng tự hành linh hoạt và ổn định của máy trong đường lò. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc thiết kế, chế tạo và hoàn thiện máy khoan tự hành phù hợp với điều kiện khai thác than hầm lò ở Việt Nam.

Từ khóa: *Máy khoan tự hành; khoan – nổ mìn; cụm di chuyển; cơ giới hóa đào lò; mỏ than hầm lò.*

1. Mở đầu

Trong điều kiện khai thác than hầm lò của TKV, phương pháp khoan – nổ mìn vẫn được áp dụng phổ biến trong công tác đào lò do tính linh hoạt và khả năng thích ứng với nhiều điều kiện địa chất khác nhau. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị khoan thủ công và bán cơ giới hiện nay còn tồn tại nhiều hạn chế về năng suất, độ chính xác và an toàn lao động.

Xuất phát từ yêu cầu nâng cao mức độ cơ giới hóa đào lò, việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy khoan tự hành phù hợp với điều kiện mỏ than hầm lò Việt Nam là hướng đi cần thiết. Trong đó, việc xác định đúng các yêu cầu kỹ thuật, cấu tạo hợp lý, nguyên lý hoạt động phù hợp và cơ sở tính toán các cụm chính, đặc biệt là cụm di chuyển, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả làm việc và khả năng ứng dụng của thiết bị.

2. Yêu cầu kỹ thuật đối với máy khoan tự hành

Máy khoan tự hành hai cần khoan phục vụ công tác khoan – nổ mìn gương lò trong các mỏ than hầm lò phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về năng suất, tính cơ động và mức độ an toàn trong điều kiện làm việc đặc thù của hầm lò. Thiết bị cần làm việc ổn định trong không gian hạn chế, môi trường có khí mỏ, độ ẩm cao và chịu tác động của tải trọng động phát sinh trong quá trình khoan và di chuyển.

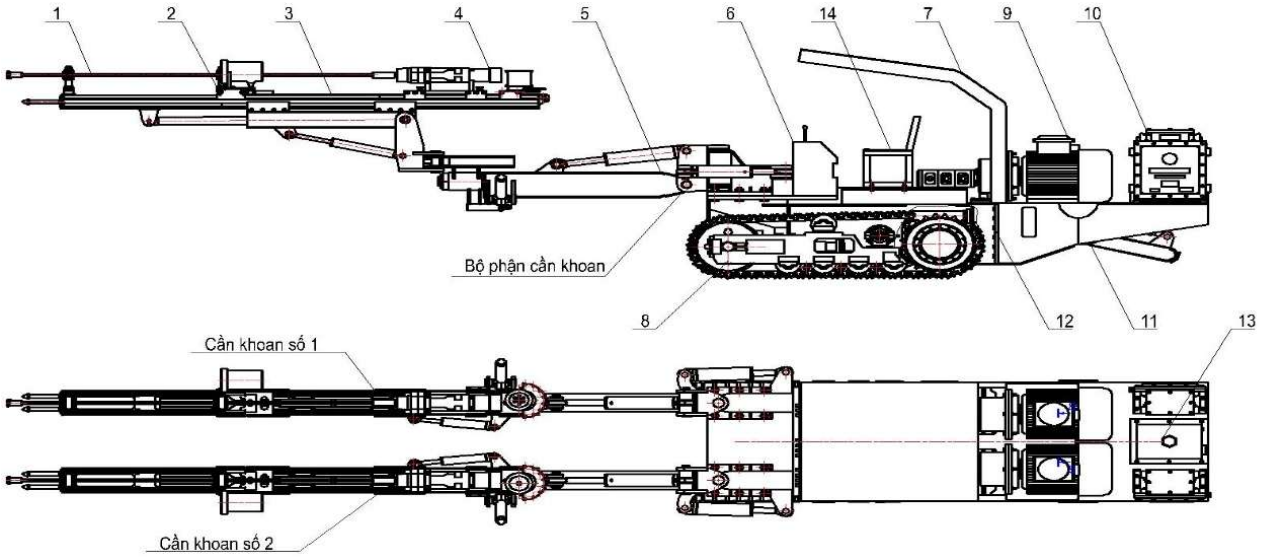
Về yêu cầu công nghệ, máy phải bảo đảm khả năng khoan đồng thời nhiều lỗ mìn theo hộ chiếu khoan – nổ mìn, cho phép điều chỉnh linh hoạt vị trí, góc khoan và chiều sâu khoan nhằm đáp ứng yêu cầu phá vỡ đất đá có độ cứng khác nhau. Các thông số khoan cần được duy trì ổn định trong suốt quá trình làm việc, góp phần nâng cao chất lượng gương lò sau nổ mìn và tăng năng suất đào lò so với các phương pháp khoan thủ công và bán cơ giới hiện đang áp dụng.

Về yêu cầu khai thác, máy phải có khả năng tự hành linh hoạt trong đường lò hầm lò, thích ứng với nền lò không bằng phẳng và không gian thao tác hạn chế, đồng thời bảo đảm độ ổn định cần thiết khi làm việc tại gương lò. Các yêu cầu về an toàn là tiêu chí bắt buộc, bao gồm an toàn điện, an toàn thủy lực và yêu cầu phòng nổ, phù hợp với các quy định hiện hành đối với thiết bị sử dụng trong mỏ than hầm lò.

3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy khoan tự hành

3.1. Cấu tạo tổng thể

Máy khoan tự hành được thiết kế theo dạng tổ hợp, bao gồm các cụm chính: khung máy, cụm di chuyển, cụm cần khoan, hệ thống thủy lực và hệ thống điện – điều khiển. Khung máy là bộ phận chịu lực chính, có nhiệm vụ liên kết và bố trí các cụm chức năng, bảo đảm độ cứng vững và ổn định cho toàn bộ thiết bị.



Hình 1. Kết cấu máy khoan tự hành hai cần khoan:
1 - Choòng khoan; 2 - Bộ phận hỗ trợ dẫn hướng; 3 - Bộ phận tiến đẩy; 4 - Búa khoan thủy lực; 5 - Cần khoan; 6 - Bàn điều khiển; 7 - Mái che an toàn; 8 - Bộ phận di chuyển; 9 - Động cơ điện; 10 - Tủ điều khiển; 11 - Cơ cấu ổn định máy; 12 - Thân máy;13 - Thùng dầu; 14 - Ghế ngồi

Cụm di chuyển cho phép máy tự hành trong đường lò, tiếp cận gương lò và thay đổi vị trí làm việc. Cụm cần khoan bao gồm các cần khoan độc lập, được trang bị búa khoan thủy lực và cơ cấu tiến đẩy, cho phép điều chỉnh linh hoạt vị trí và hướng khoan. Hệ thống thủy lực cung cấp năng lượng cho các cơ cấu làm việc, trong khi hệ thống điện – điều khiển thực hiện chức năng điều khiển, giám sát và bảo đảm vận hành an toàn.

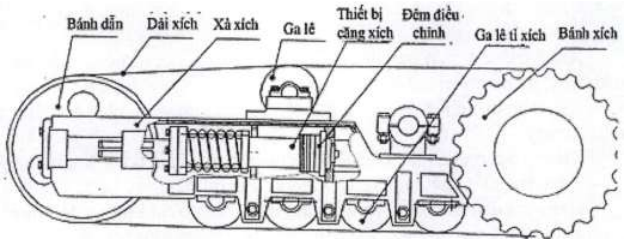
3.2. Nguyên lý hoạt động

Trong quá trình làm việc, máy di chuyển đến vị trí gương lò nhờ cụm di chuyển và được cố định bằng các cơ cấu ổn định. Sau đó, các cần khoan được điều chỉnh đến vị trí khoan theo sơ đồ khoan – nổ mìn. Búa khoan thủy lực thực hiện đồng thời chuyển động đập và xoay, tạo lực phá vỡ đất đá, trong khi cơ cấu tiến đẩy bảo đảm mũi khoan đi sâu vào khối đá theo tốc độ phù hợp. Sau khi hoàn thành khoan, các cần khoan được thu hồi và máy di chuyển ra khỏi gương lò, kết thúc chu kỳ làm việc.

4. Tính toán cụm di chuyển của máy khoan tự hành

4.1. Lựa chọn kiểu di chuyển

Trong điều kiện đường lò chật hẹp, nền lò có thể yếu/ẩm và không đồng nhất, cụm di chuyển bánh xích được lựa chọn do có diện tích tiếp xúc lớn (giảm áp lực nền), khả năng bám dính tốt trên nền ướt và tính ổn định cao khi vượt chướng ngại. Lựa chọn này phù hợp với yêu cầu cơ động của máy khoan tự hành trong mỏ than hầm lò.



Hình 2. Cụm di chuyển của hệ thống máy khoan

4.2. Xác định vận tốc và tốc độ quay bánh xích chủ động

Tốc độ di chuyển tối đa của máy khoan tự hành hai cần trong mỏ hầm lò thường nằm trong khoảng V_{xk} = 2,0 ÷ 2,5 km/h. Tham khảo mẫu máy tương tự, chọn vận tốc di chuyển V_{xk} = 2,1 km/h = 0,583 m/s. Với bán kính vòng chia bánh xích chủ động R ≈ 0,3 m, tốc độ quay bánh xích chủ động được xác định theo:

$$V_{xk} = \omega R = \frac{2\pi n_{cđ}}{60} R \Rightarrow n_{cđ} = \frac{60 V_{xk}}{2\pi R}$$

Suy ra:

$$n_{cđ} = \frac{60 \times 0,583}{2\pi \times 0,3} = 18,56 \text{ vg/ph}$$

4.3. Xác định lực cản của cơ cấu di chuyển bánh xích

Với khối lượng máy (tham khảo máy mẫu) M = 10.600 kg tương ứng trọng lượng G_M = 106.000 N. Tổng lực cản khi di chuyển được xét theo các thành phần đặc trưng: lực cản ma sát W_1, lực cản do biến dạng nền W_2, lực cản quán tính W_3, lực cản dốc W_4 (khi lên dốc) và lực cản quay vòng W_5. Chọn theo hệ số kinh nghiệm, với các giá trị bất lợi:

$$W_1 = 0,09G_m = 9.540 \text{ N}$$
$$W_2 = 0,17G_m = 18.020 \text{ N}$$
$$W_3 = 0,02G_m = 2.120 \text{ N}$$

Khi lên dốc với góc dốc lớn nhất $\alpha_d = 16°$:

$$W_4 = G_m \sin\alpha_d = 29.218 \text{ N}$$

Khi quay vòng:

$$W_5 = 0,3G_m = 31.800 \text{ N}$$

Hai trường hợp bất lợi được xét:

- Mặt phẳng ngang + quay vòng:

$$W_n = W_1 + W_2 + W_3 + W_5 = 61.480 \text{ N}$$

- Lên dốc (không quay vòng):

$$W_d = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = 58.898 \text{ N}$$

Suy ra lực cản lớn nhất:

$$W = \max(W_n, W_d) = 61.480 \text{ N}$$

Điều kiện chuyển động của bánh xích thỏa mãn khi lực kéo tiếp tuyến đủ thắng lực cản và không vượt lực bám dính. Lực bám dính được xác định:

$$P_b = \varphi G_m \cos\alpha_d$$

Với hệ số bám dính $\varphi = 0,87$, suy ra:

$$P_b = 0,87 \text{ x } 106000 \cos 16° = 88.648 \text{ N}$$

Do đó miền chọn lực kéo yêu cầu:

$$61.480\ N = W < F_{yc} < P_b = 88.648 \text{ N}$$

Trong tính toán chọn: $F_{yc} = 88.000$ N.

4.4. Tính mômen yêu cầu và lựa chọn động cơ thủy lực di chuyển

Giả thiết lực kéo phân bố đều cho hai dải xích, lực kéo mỗi bên:

$$F_{1đc} = \frac{F_{yc}}{2} = 44.000 \text{ N}$$

Mômen yêu cầu trên bánh xích chủ động:

$$M_{1đc} = F_{1đc} \cdot R = 44.000 \text{ x } 0,3 = 13.200 \text{ N.m}$$

Kết hợp với $n_{cđ} = 18,56$ vg/, lựa chọn động cơ thủy lực liền hộp giảm tốc IKY34A-41 (mômen đầu ra định mức lớn nhất 22.000 N.m, tốc độ sử dụng lớn nhất 60 vg/ph, lưu lượng tối đa 86 cm3/vg, áp suất lớn nhất 35 MPa) đáp ứng yêu cầu mômen và có dự trữ công suất cần thiết cho điều kiện làm việc bất lợi.



Hình 3. Động cơ thủy lực liền hộp giảm tốc cụm di chuyển IKY34A-41

4.5. Kiểm tra áp lực trung bình lên nền

Áp lực trung bình lên nền được tính theo:

$$p_{tb} = \frac{G_m}{n \cdot b_x \cdot L_x}$$

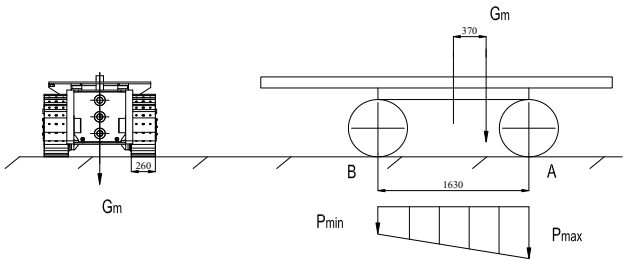
Với $n_x = 2$, $b_x = 0,26$ m, $L_x = 1,63$ m, suy ra:

$$p_{tb} \approx 0,125 \text{ MPa}$$

Trong thực tế, áp lực phân bố không đều do lệch tâm trọng lượng. Áp lực lớn nhất tác dụng lên nền được tính theo công thức:

$$P_{almax} = \frac{G_m}{n_x b_x L_x}\left(1 + 6\frac{\lambda}{L_x}\right)$$

Với $\lambda \approx 370$ mm là độ lệch tâm của máy so với khoảng cách tâm xích.



Hình 4. Sơ đồ tính toán áp lực nền của thiết bị

Khi đó, áp lực lớn nhất tác dụng lên nền là:

$$P_{al\max} = \frac{106.000}{2\times 260\times 1.630}\left(1+6\frac{370}{1.630}\right) \approx 0,3 \text{ MPa}$$

5. Kết luận

Bài báo đã trình bày một cách có hệ thống các yêu cầu kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cơ sở tính toán cụm di chuyển của máy khoan tự hành hai cần phục vụ công tác khoan – nổ mìn gương lò trong các mỏ than hầm lò thuộc TKV. Trên cơ sở phân tích điều kiện làm việc đặc thù của mỏ than hầm lò, phương án sử dụng cụm di chuyển bánh xích đã được lựa chọn nhằm bảo đảm tính cơ động, khả năng bám dính và độ ổn định của thiết bị trong điều kiện nền lò không bằng phẳng và không gian làm việc hạn chế.

Kết quả tính toán cho thấy các thông số cơ bản của cụm di chuyển, bao gồm vận tốc di chuyển, lực cản chuyển động, lực kéo yêu cầu, mômen trên bánh xích chủ động và công suất dẫn động, đều nằm trong phạm vi hợp lý và phù hợp với điều kiện vận hành thực tế trong hầm lò. Việc lựa chọn động cơ thủy lực liền hộp giảm tốc đáp ứng yêu cầu về mômen và có dự trữ công suất cần thiết, bảo đảm khả năng làm việc ổn định của máy trong các chế độ vận hành bất lợi.

Kết quả kiểm tra áp lực tác dụng lên nền lò cho thấy áp lực trung bình và áp lực lớn nhất của máy khoan tự hành hai cần nằm trong giới hạn cho phép đối với nền đường lò hầm lò hiện nay, đáp ứng yêu cầu về ổn định và an toàn khi thiết bị di chuyển và làm việc tại gương lò. Đây là cơ sở quan trọng để khẳng định tính khả thi của phương án thiết kế cụm di chuyển được đề xuất.

Nhìn chung, các kết quả nghiên cứu và tính toán trong bài báo là cơ sở khoa học cho việc thiết kế, chế tạo và hoàn thiện máy khoan tự hành hai cần phù hợp với điều kiện khai thác than hầm lò ở Việt Nam, góp phần nâng cao mức độ cơ giới hóa công tác đào lò, giảm lao động thủ công và tăng cường an toàn lao động trong các mỏ than hầm lò thuộc TKV..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Lê Thanh Bình, Phùng Khắc Sỹ, Lê Văn Lợi.** Tổng quan hiện trạng công tác khoan nổ mìn gương lò và đề xuất nghiên cứu chế tạo máy khoan tự hành sử dụng cho các mỏ than hầm lò thuộc TKV. *Bản tin Khoa học Cơ khí Năng lượng – Mỏ, Số 1/2025 (Số 48), Tr. 23-26.*
2. **Nhữ Văn Bách, Lê Ngọc Ninh, Hoàng Tuấn Chung**. Giáo trình Khoan nổ mìn khai thác mỏ. *Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội, 2010.*
3. **Đoàn văn Ký, Vũ Thế Sự, Nguyễn Phạm Thức.** Giáo trình máy và thiết bị khai thác mỏ. *NXB Giao thông vận tải, 1997, 235tr.*
4. **Nhữ Văn Bách.** Nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá bằng khoan nổ mìn trong khai thác mỏ. *NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 2005.*
5. **Nguyễn Quang Phích và nnk**. Các giải pháp nâng cao hiệu quả nổ mìn trong xây dựng công trình ngầm. *Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 16, Trường đại học Mỏ-Địa chất. Hà Nội, 2004.*